

Universidad de
SanAndrés

Interoperabilidad de pagos, competencia de billeteras digitales y crédito bancario en Argentina

Autor: Ignacio Anchorena

Materia: Sistemas Bancarios en Economías de Mercados Emergentes
Profesor: Martín Tobal
Fecha: 22 de enero de 2026

1. Introducción

En economías emergentes, la infraestructura de pagos y la intermediación bancaria están cada vez más entrelazadas. Reformas que abaratan fricciones de pago y habilitan interoperabilidad entre proveedores pueden acelerar la adopción de medios digitales, alterar la tenencia de saldos transaccionales y potencialmente reconfigurar la competencia por pasivos/activos minoristas. En Argentina, desde 2020/2021 se implementó el esquema *Transferencias 3.0* y el instrumento *Pagos con Transferencia*, que permite efectuar pagos a comercios utilizando transferencias inmediatas desde billeteras o aplicaciones bancarias mediante lectura de códigos QR, bajo un régimen en el que hay interoperabilidad (con el mismo código QR se puede pagar con cualquier billetera virtual, no solo con la del emisor del código QR). El proceso fue desplegado por etapas y alcanzó un hito con la puesta en marcha plena del sistema de QR interoperable hacia fines de 2021. Más recientemente, el BCRA avanzó en la interoperabilidad de pagos con QR con tarjeta de crédito, con entrada en vigencia el 30 de abril de 2024, y emitió la Comunicación A 8032 (30 de mayo de 2024), que establece reglas operativas y de asignación de responsabilidades para pagos iniciados desde billeteras interoperables mediante códigos QR. Para el trabajo, tomamos junio 2024 como primer mes completo posterior a la implementación de las medidas.

Estos cambios ocurren en paralelo a la expansión de *Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago* (PSPCP) y billeteras digitales que remuneran saldos a través de inversiones en fondos comunes de inversión de mercado de dinero (*money market*). En el *Informe Mensual de Pagos Minoristas* del BCRA se documenta que los saldos mantenidos en cuentas de pago y los saldos invertidos en FCI a través de PSPCP alcanzaron magnitudes relevantes en relación con los depósitos privados en pesos. Esta evidencia es consistente con un hecho estilizado: a medida que la interoperabilidad reduce costos de adopción (para comercios y usuarios) y se expanden las billeteras con alternativas de rendimiento sobre saldos transaccionales, parte del "dinero para transaccionar" puede desplazarse desde depósitos tradicionales hacia cuentas de pago tipo money market.

Este trabajo propone estudiar si esta intensificación de la competencia por saldos transaccionales tuvo efectos sobre el fondeo y, a través de éste, sobre la oferta de crédito bancaria. La hipótesis del canal es la siguiente: si la interoperabilidad de pagos aumenta la capacidad de las billeteras de captar y retener saldos (y/o derivarlos a money market), entonces los bancos con mayor exposición *ex ante* al fondeo minorista/transaccional deberían enfrentar una presión relativamente mayor sobre depósitos del sector privado. Dado que los depósitos siguen siendo una fuente central de fondeo para el crédito, una contracción relativa de depósitos podría traducirse en menor crecimiento del crédito al sector privado (canal de crédito

bancario), especialmente en bancos con menor capacidad de sustituir fondeo minorista por otras fuentes o de ajustar su hoja de balance sin afectar la cartera.

La pregunta de investigación es si los cambios regulatorios asociados a la interoperabilidad (Transferencias 3.0 y los refuerzos regulatorios de 2024) afectaron diferencialmente el crédito al sector privado entre bancos más y menos expuestos a depósitos minoristas en el período pretratamiento. El outcome principal es el crédito al sector privado en pesos a nivel bancomes, el mecanismo se evalúa con depósitos del sector privado en pesos. La unidad de análisis es el banco en frecuencia mensual, en una ventana que comienza en 2021 para evitar la fase más atípica de la pandemia.

Empíricamente, la propuesta explota una combinación de variación temporal e heterogeneidad transversal: (i) un cambio institucional que aumenta la interoperabilidad y la competencia en pagos a partir de 2021, con un refuerzo operativo/regulatorio en 2024; y (ii) diferencias *ex ante* entre bancos en su dependencia de depósitos minoristas/transaccionales. La estrategia principal es un diseño de diferencias en diferencias (DID) con efectos fijos de banco y tiempo, que compara la evolución de depósitos y crédito antes y después del refuerzo de interoperabilidad entre bancos "tratados" (alta exposición retail pre) y "control" (baja exposición retail pre).

La contribución esperada es doble. En primer lugar, el trabajo documenta con datos mensuales por entidad un caso reciente y relevante de competencia banco–fintech inducida por reformas en la infraestructura de pagos, en un mercado emergente con rápida adopción de billeteras. En segundo lugar, conecta la literatura del canal de crédito bancario con cambios en la organización industrial del sistema de pagos (interoperabilidad, plataformas y reglas operativas), ofreciendo evidencia sobre un mecanismo potencialmente relevante para política pública: reformas pro-competencia en pagos pueden interactuar con la estructura de fondeo bancario, con implicancias para crédito, estabilidad e inclusión financiera.

Resultados esperados

Bajo el mecanismo propuesto, esperamos observar una caída (o menor crecimiento) de los depósitos privados en pesos en bancos tratados relativo a control en el período posterior, y una desaceleración relativa del crédito al sector privado en bancos tratados, consistente con el canal de crédito bancario. El objetivo del diseño empírico es evaluar si estos patrones están presentes en los datos, bajo supuestos estándar de DID.

2. Marco institucional y secuencia regulatoria

Transferencias 3.0 y pagos con transferencia

Desde 2020/2021, el BCRA impulsó la estandarización e interoperabilidad de los pagos minoristas mediante el esquema *Transferencias 3.0* y el instrumento *Pagos con Transferencia* (PCT). En términos funcionales, el PCT permite que un usuario inicie una transferencia inmediata para pagar a un comercio (o cualquier otro receptor) desde una billetera digital o una aplicación bancaria, típicamente mediante lectura de un código QR. La característica institucional central es la **interoperabilidad**: un mismo QR puede ser leído por distintos proveedores (bancos y billeteras virtuales), reduciendo la fragmentación entre redes de pago y facilitando la adopción tanto del lado del comercio como del consumidor.

Refuerzos 2024: interoperabilidad QR con tarjeta de crédito y Comunicación A 8032

En 2024 se introdujeron refuerzos regulatorios que apuntan a profundizar la interoperabilidad y clarificar reglas operativas del ecosistema. Primero, entró en vigencia la interoperabilidad de los códigos QR para pagos con tarjeta de crédito (30 de abril de 2024), ampliando el conjunto de instrumentos interoperables que pueden iniciarse a través de billeteras y QR. Segundo, el BCRA emitió la Comunicación A 8032 (30 de mayo de 2024), que adecúa las normas del Sistema Nacional de Pagos y explicita responsabilidades y reglas para distintos participantes con ecosistemas diferentes. Estas medidas reducen incertidumbre operativa y contribuyen a un marco más homogéneo de interoperabilidad, con potencial incidencia sobre incentivos y costos de operar en el sistema.

¿Por qué esto puede aumentar la competencia por saldos transaccionales?

La interoperabilidad no solo reduce fricciones en el momento del pago, sino que puede reconfigurar incentivos de los proveedores para capturar y retener saldos, con potenciales efectos sobre el fondeo bancario. En un mercado con múltiples proveedores, la interoperabilidad tiende a reducir el poder de exclusividad asociado a un QR o tecnología de adquirencia y a disminuir fricciones para que usuarios y comercios adopten (o cambien entre) proveedores. Esto puede intensificar la competencia en dos márgenes:

1. **Competencia en pagos (flujo):** mayor capacidad de una billetera/banco de ser utilizada en más comercios y contextos, al reducir restricciones de aceptación.

2. **Competencia en saldos (stock):** si una mayor proporción de transacciones pasa por cuentas de pago/billeteras, los proveedores compiten por retener saldos transaccionales. Cuando esos saldos se remuneran (por ejemplo, mediante acceso a FCI de *money market* a través de una PSPCP), el incentivo a mantener fondos fuera del sistema bancario tradicional puede aumentar.

Consistentemente, el BCRA reporta en su *Informe Mensual de Pagos Minoristas* series sobre (i) saldos en cuentas de pago y (ii) saldos invertidos en FCI a través de PSPCP que ofrecen cuentas de pago, y documenta que estos conceptos alcanzaron magnitudes no triviales en relación con los depósitos privados en pesos. Este patrón sugiere que la infraestructura de pagos y los instrumentos de ahorro transaccional pueden interactuar de manera cuantitativamente relevante.

Mapeo al diseño empírico: shock temporal + heterogeneidad entre bancos

Este marco institucional guía la estrategia empírica propuesta. La variación explotada combina:

- **Variación temporal (shock):** la expansión de Transferencias 3.0 y el QR interoperable, y un refuerzo regulatorio-operativo en 2024 (interoperabilidad QR con tarjeta de crédito y Comunicación A 8032).
- **Heterogeneidad transversal (exposición):** diferencias ex ante entre bancos según su dependencia de depósitos minoristas. Conceptualmente, bancos con mayor exposición antes deberían ser más sensibles a un aumento de competencia por saldos luego del shock.

En el diseño DID, se compara la evolución de depósitos del sector privado en pesos y crédito al sector privado en pesos antes y después del refuerzo de 2024 entre bancos "tratados" (alta exposición retail pre) y "control" (baja exposición retail pre).

3. Datos

La base final es un panel mensual banco–mes para el período 2021m12–2025m05, construido a partir de archivos del BCRA por entidad financiera. La unidad de observación es el banco b en el mes t. El panel contiene $N_b = 76$ entidades financieras y $T = 42$ meses, con $N = 3017$ observaciones efectivas (tras excluir casos con valores no positivos en la variable

dependiente). De las entidades financieras, nos vamos a quedar con los bancos para hacer la división de grupos.

Las variables principales son:

- DepPriv_{bt}: Depósitos del Sector Privado No Financiero y Residente del banco b en el mes t.
- CredPriv_{bt}: Préstamos al Sector Privado No Financiero y Residente del banco b en el mes t.
- MM_t: patrimonio de FCI "Mercado de Dinero" (money market), a nivel agregado del sistema (serie mensual).

Todas las magnitudes monetarias se expresan en términos reales deflactando por IPC Nacional (INDEC), re-escalado para que el primer mes de la muestra (2021m12) sea la base:

$$X_t^{real} = \frac{X_t^{nom}}{(\text{IPC}_t/\text{IPC}_{2021m12})}.$$

De todas maneras, en especificaciones con efectos fijos mensuales la deflación por un IPC común a todos los bancos queda absorbida por dichos efectos fijos, por lo que el coeficiente DID no cambia entre nominal y real. De todos modos, se reportan resultados en reales por consistencia de interpretación.

3.1. Fuente y construcción de los datos

Los datos de depósitos y crédito por entidad provienen de los *Datos Abiertos* del Banco Central de la República Argentina (BCRA), descargados en archivos mensuales comprimidos para el período 2021m12–2025m05. Cada archivo contiene las tablas por entidad con saldos nominales en pesos para depósitos y préstamos al sector privado, junto con la nómina/códigos de entidades. A partir de estos archivos se construyó un panel banco–mes unificando identificador y denominación de la entidad, normalizando nombres y verificando consistencia de unidades.

Para expresar las series en términos reales, deflactamos los saldos nominales usando el IPC nivel general (INDEC), normalizando el índice para que el primer mes de la muestra (2021m12) sea la base.

Para datos de *Money Market*, se usó reportes de la Cámara Argentina de Fondo Comunes de Inversión (CAFCI), donde se reportan tablas mensuales con los principales FCIs en Argentina.

3.2. Estrategia empírica (Diff-in-Diff)

El objetivo principal es estimar el efecto del refuerzo regulatorio sobre el *crédito al sector privado* a nivel banco–mes. Dado el mecanismo propuesto (competencia por saldos transaccionales), también estimamos en forma complementaria el efecto sobre *depósitos privados* como variable de fondeo.

Estimamos dos especificaciones DID con efectos fijos por banco y por mes:

$$\log(\text{CredPriv}_{bt}^{real}) = \alpha_b + \delta_t + \beta^C \left(\text{Treated}_b \times \text{Post}_t\right) + \varepsilon_{bt}^C, \tag{1}$$

$$\log(\text{DepPriv}_{bt}^{real}) = \alpha_b + \delta_t + \beta^D \left(\text{Treated}_b \times \text{Post}_t\right) + \varepsilon_{bt}^D. \tag{2}$$

El parámetro β^C es el coeficiente de interés (outcome principal: crédito). El parámetro β^D resume el cambio diferencial en depósitos (mecanismo/diagnóstico de presión competitiva sobre el fondeo). En ambas regresiones, los errores estándar se agrupan a nivel banco.

Definición de grupos: bancos tratados vs control (exposición retail/transaccional)

Para capturar heterogeneidad en la exposición al fondeo "minorista/transaccional", construimos una medida de exposición basada en la *composición* de depósitos de cada banco en el período pre-evento.

Exposición. Definimos la exposición del banco b como el promedio pre (2023m06–2024m03) de:

$$\text{Exposure}_b \;=\; \frac{1}{T_0} \sum_{t \in pre} \left(\frac{\text{Depósitos a la vista}_{bt}}{\text{Depósitos totales}_{bt}} \right),$$

donde *Depósitos a la vista* se aproximan como **cuentas corrientes** + **caja de ahorro** y *Depósitos totales* como el total de depósitos. Esta razón es mayor en bancos con fondeo más transaccional (más "movible"), y menor en bancos con fondeo relativamente más estable.

Tratados vs control. Definimos:

- **Tratados (Treated):** bancos en el **tercil superior** de Exposure_b.
- **Control:** bancos en el **tercil inferior** de Exposure_b.

Lista de bancos. Bajo esta regla, el grupo tratado incluye 21 bancos al igual que el grupo de control, por lo que la muestra queda con 42 bancos.[1]

[1]Es un resultado de los datos, si hubiese elegido por lo que yo creo que son tratados y control, serían distintos los grupos. Los integrantes de los grupos se encuentran en el anexo.

3.3. Resultados

Mecanismo: depósitos. La Tabla 1 reporta el estimador DID para depósitos privados reales (en log), restringiendo la muestra a bancos y usando como punto de corte junio de 2024 (*Post*=1 desde 2024m06). El coeficiente estimado es positivo pero no estadísticamente significativo con errores estándar agrupados por banco. La Figura 1 muestra la evolución promedio por grupo alrededor del corte.

Cuadro 1: Diff-in-Diff: depósitos privados reales (log). Solo bancos. Corte: junio 2024

	(1)
Treated × Post	0.0133
	(0.2023)
Efectos fijos banco (α_b)	Sí
Efectos fijos mes (δ_t)	Sí
Errores estándar	Cluster por banco
Bancos (N_b)	42
Meses (T)	42
Observaciones (N)	1743

Notas: Muestra restringida a bancos (se excluyen compañías financieras). Treated = bancos en el tercil superior de la exposición pre (promedio 2023m06–2024m03) medida como (Depósitos a la vista = cuentas corrientes + caja de ahorro) / (Depósitos totales). Control = tercil inferior. Post = 1 desde 2024m06. Variable dependiente: $\log(\text{DepPriv}_{bt}^{real})$ (base 2021m12). Errores estándar agrupados por banco entre paréntesis.

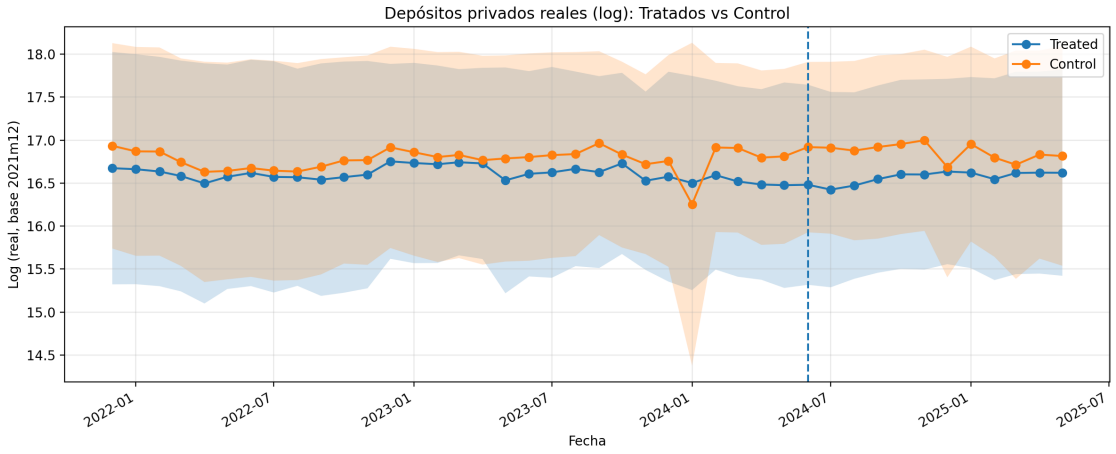


Figura 1: Depósitos privados reales (log): tratados vs. control. Línea vertical: junio 2024.

Outcome principal: crédito. La Tabla 2 reporta la estimación DID para crédito al sector privado real (en log), con el mismo punto de corte (junio 2024) y la misma definición de grupos tratados y control (recalculados dentro de la submuestra de bancos). El coeficiente de interés es positivo, pero no estadísticamente significativo con errores estándar agrupados por banco. La Figura 2 presenta la evolución promedio por grupo alrededor del corte.

Cuadro 2: Diff-in-Diff: crédito al sector privado real (log). Corte: junio 2024

	(1)
Treated × Post	0.1376
	(0.2227)
Efectos fijos banco (α_b)	Sí
Efectos fijos mes (δ_t)	Sí
Errores estándar	Cluster por banco
Bancos (N_b)	42
Meses (T)	42
Observaciones (N)	1701

Notas: Muestra restringida a bancos (se excluyen compañías financieras). Treated = bancos en el tercil superior de la exposición pre (promedio 2023m06–2024m03) medida como (Depósitos a la vista = cuentas corrientes + caja de ahorro) / (Depósitos totales). Control = tercil inferior. Post = 1 desde 2024m06. Variable dependiente: $\log(\text{CredPriv}_{bt}^{real})$ (base 2021m12). Errores estándar agrupados por banco entre paréntesis.

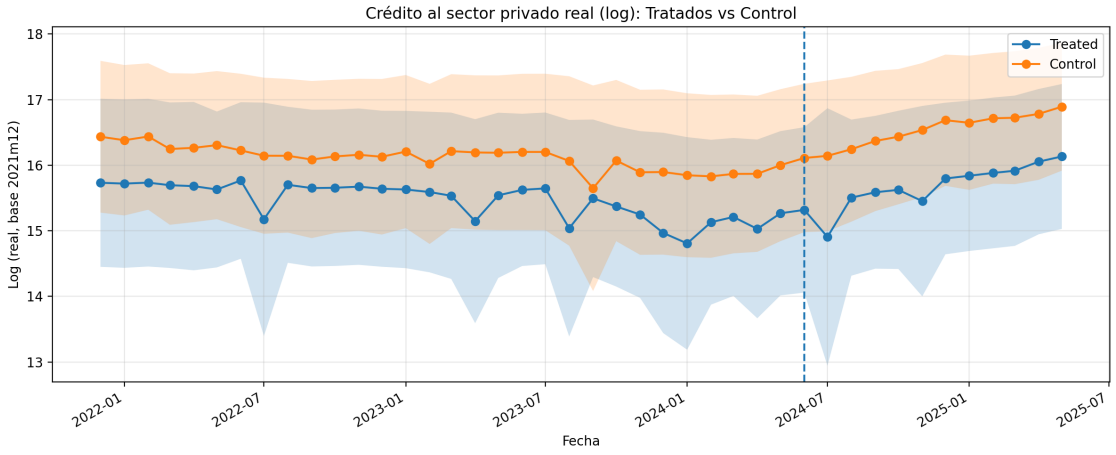


Figura 2: Crédito al sector privado real (log): tratados vs. control (solo bancos). Línea vertical: junio 2024.

Evidencia descriptiva: fondos money market. La Figura 3 muestra la evolución del patrimonio administrado en fondos comunes de inversión de mercado de dinero (money market) en términos reales durante el período muestral. Este gráfico cumple un rol descriptivo: ilustra la expansión del instrumento y sirve como referencia visual alrededor del punto de corte (junio 2024), sin pretender identificar un efecto causal por sí mismo.

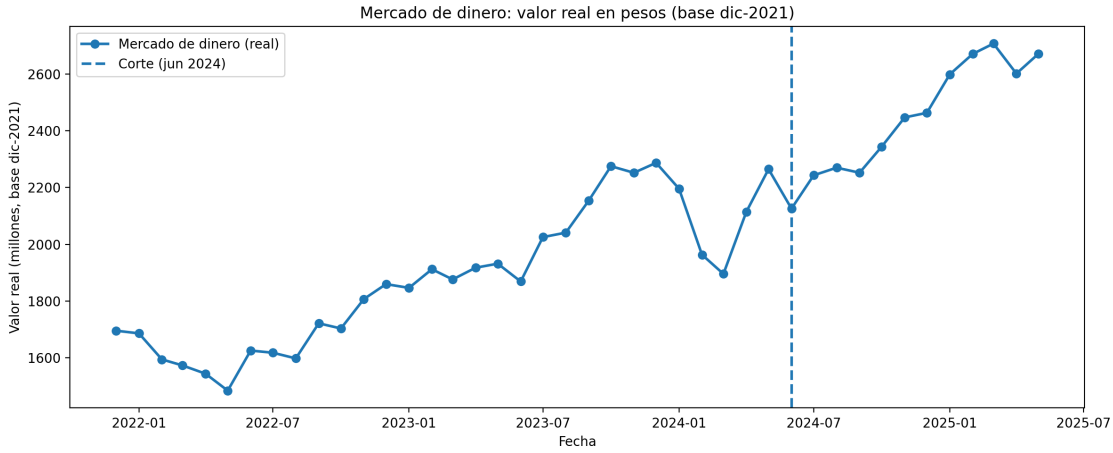


Figura 3: Fondos money market (real): evidencia descriptiva. Línea vertical: junio 2024.

La variación

El cambio proviene de una decisión regulatoria del sistema de pagos, común a todas las entidades, no elegida por bancos individuales. La identificación explota heterogeneidad ex ante en exposición a fondeo minorista: si la interoperabilidad intensifica la competencia por saldos transaccionales, el efecto debería concentrarse en bancos que antes tenían mayor dependencia de depósitos minoristas.

4. Contribución y literatura relacionada

Bank lending channel y fondeo bancario

La hipótesis central del trabajo se apoya en la literatura del *bank lending channel*: perturbaciones que afectan el fondeo bancario (depósitos y/o condiciones de balance) pueden traducirse en cambios en la oferta de crédito, con heterogeneidad sistemática entre bancos. En un trabajo fundacional, Bernanke y Blinder (1988) formalizan un marco en el que los préstamos bancarios son un activo distinto de bonos y dinero, y donde shocks que alteran la oferta de crédito pueden tener efectos independientes sobre la demanda agregada.

Esta literatura guía dos decisiones de diseño: el outcome principal es el crédito al sector privado (banco-mes) y la variable de mecanismo son los depósitos privados (banco-mes), como proxy de la presión competitiva sobre el fondeo. La heterogeneidad transversal clave (treated vs control) se define a partir de exposición ex ante a fondeo minorista/transaccional.

Organización industrial del sistema de pagos: plataformas, interoperabilidad y competencia

El trabajo también se conecta con la literatura de organización industrial sobre mercados de dos lados en pagos. Rochet y Tirole (2003) muestran que en mercados de plataforma (como sistemas de pago) la asignación de precios y la estructura de tarifas dependen de externalidades cruzadas entre lados (consumidores y comercios), y que la estructura de precios (no sólo su nivel) es central para la competencia. Armstrong (2006) estudia competencia entre plataformas en mercados de dos lados, destacando el rol de *multi-homing*, restricciones de adopción y fricciones que pueden inducir segmentación o dominancia.

En este marco, la interoperabilidad puede interpretarse como un cambio institucional que reduce fricciones de aceptación/adopción y facilita el *multi-homing*. En este caso, Transferencias 3.0 y los refuerzos regulatorios de 2024 reducen la fragmentación del ecosistema de pagos y pueden intensificar la competencia entre proveedores por usuarios y comercios. Esto afecta no sólo el **flujo de pagos** sino también el **stock de saldos transaccionales** que los usuarios mantienen en una interfaz determinada (banco vs billetera virtual).

Fintech/BigTech, pagos e intermediación: por qué puede mover depósitos

Un puente natural entre pagos y banca es la expansión de actores tecnológicos desde pagos hacia productos financieros (ahorro, inversión y crédito), con ventajas en datos, experiencia de usuario y efectos de red. Frost et al. (2019) discuten cómo BigTech suele entrar por pagos y luego expandirse hacia otros servicios financieros, y estudian determinantes y consecuencias de su crecimiento. En paralelo, Claessens et al. (2018) documentan el crecimiento del crédito fintech a nivel global, sus drivers (incluyendo tecnología y estructura del sistema financiero) y desafíos de política pública, con foco en estabilidad e inclusión.

Estas contribuciones motivan el canal del presente trabajo: en la medida en que billeteras (PSP/PSPCP) integran pagos con alternativas de remuneración de saldos (p.ej., acceso a money market), la competencia se traslada al fondeo transaccional. Eso crea una vía concreta para que cambios en la organización industrial del sistema de pagos (interoperabilidad, reglas

de participación) se propaguen hacia variables bancarias tradicionales (depósitos y crédito), especialmente en bancos más expuestos al fondeo minorista.

Contribución del trabajo

La contribución esperada es acotada pero clara:

1. **Caso y datos:** documentar con datos mensuales por entidad (banco-mes) un episodio reciente de competencia banco-billetera virtual inducida por reformas de interoperabilidad en pagos en Argentina, y vincularlo con series oficiales sobre adopción de pagos interoperables y saldos en cuentas de pago y FCI vía PSPCP.

2. **Mecanismo:** organizar el análisis alrededor del *bank lending channel* (depósitos como mecanismo, crédito como outcome), explotando heterogeneidad ex ante en dependencia de fondeo minorista y un shock temporal.

3. **Puente banca–IO de pagos:** conectar explícitamente la lógica de plataformas e interoperabilidad (costos de adopción, multi-homing, competencia por ambos lados) con la transmisión hacia el balance bancario a través de la captura de saldos transaccionales.

4.1. Supuestos de identificación

El DID requiere, principalmente:

1. **Tendencias paralelas condicionales:** en ausencia del refuerzo 2024, depósitos y crédito en bancos tratados y control habrían evolucionado en paralelo, luego de controlar por α_b y δ_t.

2. **Ausencia de shocks diferenciales simultáneos:** no debe existir un shock concurrente en 2024 que afecte diferencialmente a bancos tratados relativo a control y que esté correlacionado con $Treat_b$.

3. **Estabilidad de la composición:** la clasificación de tratamiento se define en el pretratamiento para evitar endogeneidad mecánica (no se reclasifican bancos por resultados post).

4.2. Amenazas a la identificación y mitigaciones

Este diseño no explota un experimento aleatorio; por lo tanto, se discuten amenazas y estrategias de mitigación:

- **Shock macro/financiero con incidencia diferencial por tipo de banco:** episodios de estrés, cambios de política monetaria o regulaciones bancarias generales podrían afectar distinto a bancos retail vs wholesale. *Mitigación:* incluir controles de balance (liquidez, capitalización) si están disponibles; realizar placebo con fechas alternativas; y comparar resultados con ventanas temporales acotadas alrededor de 2024.
- **Sustitución de fondeo (mecanismo incompleto):** un banco podría compensar caída de depósitos con otras fuentes de financiamiento, atenuando el efecto en crédito. *Interpretación:* esto no invalida el DID; es evidencia sobre la capacidad de sustitución y podría estudiarse con resultados sobre composición de pasivos para posibles extensiones, si la data lo permite.

4.3. Conclusión

Con la información disponible y esta primera implementación del DID (tratados definidos como el tercil mayor de depositos a la vista sobre depositos totales pre a 2024m06), no se detecta un efecto estadísticamente significativo sobre los depósitos privados reales a nivel banco. El signo estimado es positivo, pero con errores estándar elevados, por lo que la evidencia no permite concluir cambios diferenciales robustos entre bancos tratados y de control.

Este resultado debe interpretarse como **preliminar**: la potencia e identificación pueden mejorar usando una definición de tratamiento basada en exposición (p. ej. estructura de depósitos a la vista vs plazo fijo pre-evento) y/o un event-study para evaluar pre-tendencias y dinámica temporal.

Bibliografía

- Armstrong, M. (2006). Competition in two-sided markets. *RAND Journal of Economics*, 37(3), 668–691.
- Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1988). Credit, money, and aggregate demand. *American Economic Review*, 78(2), 435–439.
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27–48.
- Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit markets around the world: Size, drivers and policy issues. *BIS Quarterly Review*.
- Frost, J., Gambacorta, L., Huang, Y., Shin, H. S., & Zbinden, P. (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation. *Economic Policy*, 34(100), 761–799.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4), 990–1029.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2008). Tying in two-sided markets and the honor all cards rule. *International Journal of Industrial Organization*, 26(6), 1333–1347.
- Rysman, M. (2009). The economics of two-sided markets. *Journal of Economic Perspectives*, 23(3), 125–143.

A. Grupos de tratamiento y control

Restringimos la muestra a bancos (excluyendo compañías financieras) y definimos la exposición como el promedio pre (2023m06–2024m03) de $\text{Exposure}_b = \frac{\text{depósitos a la vista}_{bt}}{\text{depósitos totales}_{bt}}$, donde depósitos a la vista se aproximan como *cuentas corrientes + caja de ahorro*. Clasificamos bancos en terciles de Exposure_b dentro de la submuestra de bancos: *Tratados* = tercil superior; *Control* = tercil inferior (se excluye el tercil intermedio).

Tratados (tercil superior de exposición; $N_b = 21$)

- BNP Paribas
- Banco de Comercio S.A.
- Citibank N.A.
- Brubank S.A.U.
- Banco Comafi Sociedad Anónima
- Banco Julio Sociedad Anónima
- Banco Rioja Sociedad Anónima Unipersonal
- Banco Meridian S.A.
- Banco Mariva S.A.
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
- Banco Saenz S.A.
- Banco de Valores S.A.
- Banco Piano S.A.
- Banco Voii S.A.
- Banco de Formosa S.A.
- Banco Industrial S.A.
- Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
- Ualá Bank S.A.U.
- Banco Santander S.A
- RCI Banque S.A.

Control (tercil inferior de exposición; $N_b = 21$)

- Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
- BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
- Banco de Servicios Financieros S.A.
- Bank of China Limited Sucursal Buenos Aires
- Banco Dino S.A.
- Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.
- Banco de Santiago del Estero S.A.

- Bibank S.A.
- Banco Roela S.A.
- Banco de la Provincia de Tierra del Fuego
- Banco de la República Oriental del Uruguay
- Nuevo Banco del Chaco S.A.
- Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
- Banco Columbia S.A.
- Banco Bica S.A.
- Banco Coinag S.A.
- Banco Sucredito Regional S.A.U.
- Banco de la Provincia de Buenos Aires
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires
- Banco Macro S.A.
- Banco Masventas S.A.